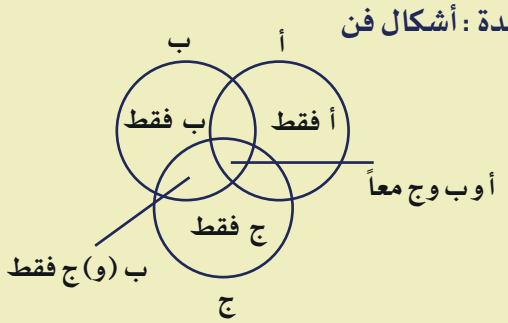
١ أشكال فن

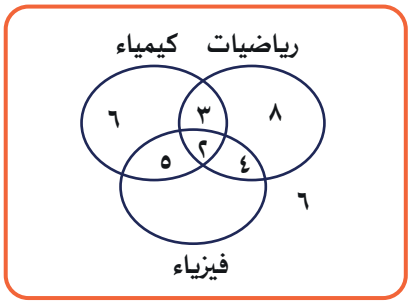
القاعدة : أشكال فن



(أو) تعني الإتحاد ، (و) تعني تقاطع

١ الرسم التالي يوضح عدد المشركين في مسابقة الرياضيات و الكيمياء والفيزياء أجب عن الأسئلة الآتية :

عدد المشتركين في المواد الثلاثة معاً ؟



أ ٥ ب ٤ ج ٢ د ١

الإجابة : جـ

العدد الموجود في الجزء المشترك بين الثلاث دوائر = ٢

في السؤال (١) عدد المشتركين في الرياضيات فقط ؟

أ ٤ ب ٦ ج ٥ د ٨

الإجابة : د

العدد الموجود في الجزء دائرة الرياضيات ولا يوجد في دوائر أخري = ٨

في السؤال (١) عدد المشتركين في الرياضيات و الكيمياء ؟

أ ٤ ب ٥ ج ٦ د ٩

الإجابة : ب

العدد الموجود في الجزء المشترك بين دائرة الرياضيات ودائرة الكيمياء = ٥

في السؤال (١) عدد المشتركين في الرياضيات و الكيمياء فقط ؟

أ ٦ ب ٥ ج ٤ د ٣

الإجابة : د

العدد الموجود في الجزء المشترك بين دائرة الرياضيات ودائرة الكيمياء فقط ولا يشمل الفيزياء = ٣

في السؤال (١) عدد المشتركين في الرياضيات أو الكيمياء ؟

أ ١٨ ب ١٩ ج ٢٨ د ٢١

الإجابة : جـ

العدد الموجود في دائرة الرياضيات ودائرة الكيمياء معاً = ٢٨

في السؤال (١) عدد المشتركين في المواد الثلاث ؟

أ ١٥ ب ١٨ ج ٢٠ د ٢٨

الإجابة : د

العدد الموجود في دائرة الرياضيات ودائرة الكيمياء ودائرة الكيمياء ودائرة الفزياء معاً = ٢٨

في السؤال (١) كم عدد الطلاب الغيرمشاركين في المواد الثلاث ؟

أ ٨ ب ٧ ج ٦ د ٤

الإجابة : جـ

عدد الطلاب خارج الدوائر = ٦

في السؤال (١) كم عدد الطلاب المشاركين في مادتين فقط ؟

أ ٨ ب ١٢ ج ١٤ د ١٥

الإجابة : ب

الطلاب في تقاطعات الدوائر ولا نحسب ال٢ المشتركة والناتج هو = ١٢

في السؤال (١) كم عدد الطلاب ؟

أ ١٤ ب ٢٤ ج ٣٤ د ٥٠

الإجابة : جـ

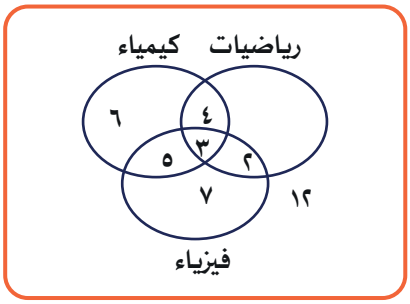
مجموع جميع الطلاب علي الرسمة = ٣٤

الإحصاء

تدريب الأسطورة

الرسم التالي يوضح عدد المشركين في مسابقة الرياضيات و الكيمياء والفيزياء أجب عن الأسئلة الآتية :

عدد المشتركين في المواد الثلاثة معاً ؟



أ ٣ ب ٢ ج ١ د صفر

في سؤال التدريب عدد المشتركين في الرياضيات فقط ؟

أ ٣ ب ٢ ج ١ د صفر

في سؤال التدريب عدد المشتركين في الرياضيات والكيمياء ؟

أ ٢ ب ٣ ج ٧ د ٢٠

في سؤال التدريب عدد المشتركين في الرياضيات والكيمياء فقط ؟

أ ٧ ب ٦ ج ٥ د ٤

في سؤال التدريب عدد المشتركين في الرياضيات أو الكيمياء ؟

أ ٢٢ ب ٢١ ج ٢٠ د ١٨

في سؤال التدريب عدد الطلاب المشتركين في المواد الثلاث ؟

أ ٢٧ ب ١٨ ج ١٦ د ١٤

في سؤال التدريب كم عدد الطلاب الغير مشاركين في المواد الثلاث ؟

أ ١٠ ب ١٢ ج ١٣ د ١٤

في سؤال التدريب كم عدد الطلاب المشتركين في مادتين فقط ؟

أ ٩ ب ١٠ ج ١١ د ١٤

في سؤال التدريب كم عدد الطلاب ؟

أ ٣٢ ب ٣٥ ج ٣٩ د ٤٠

(٢) مدرسة بها ٢٤٠ طالب والمشاركين في مادة الرياضيات السدس و ٢٠ في مادة الفيزياء و ٨ في المواد الأخرى كم عدد الغير مشاركين في أي مادة ؟

أ ١٤٠ ب ١٦٠ ج ١٧٢ د ٩٠

الإجابة : ج

سدس الطلاب = $\frac{١}{٦}$ × ٢٤٠ = ٤٠ رياضيات

∴الطلاب المشاركين في المواد = ٤٠+٢٠+٨=٦٨

∴عدد الغير مشاركين = ٢٤٠ ـ ٦٨ = ١٧٢

تدريب الأسطورة

مدرسة بها ٢٤٠ طالب والمشاركين في مادة الرياضيات الربع و ٤٠ في مادة الفيزياء و ٢٨ في المواد الأخرى كم عدد الغير مشاركين في أي مادة ؟

أ ١١٢ ب ١٦٠ ج ٣٨٢ د ٢٩٢

(٣) فصل به ٢٥ طالب قسم معلم الطلاب إلى قسمين قسم به ١٢ طالب و قسم به ١٨ طالب ، كم عدد الطلاب الذين في القسمين معا ؟

أ ٣ ب ٤ ج ٥ د ٦

الإجابة : ج

نجمع = ١٢ + ١٨ = ٣٠

∴المشتركين هما الفرق = ٣٠ ـ ٢٥ = ٥

الإحصاء

تدريب الأسطورة

فصل به ٢٠ طالب قسم معلم الطلاب إلى قسمين قسم به ١٠ طلاب و قسم به ١٣ طالب ، كم عدد الطلاب الذين في القسمين معا ؟

أ ٥ ب ٤ ج ٣ د ٢

٤ نادي به ٥٠ مشترك ، ٣٠ منهم مشتركين في كرة القدم و ٢٦ مشتركين في السباحة و ٧ غير مشتركين في أي من اللعبتين . كم عدد المشتركين في القدم والسباحة ؟

أ ٠ ب ١٣ ج ١٤ د ١٥

الإجابة : ب

نطرح الغير مشاركين = ٥٠ ـ ٧ = ٤٣
تجمع المشاركين = ٣٠ + ٢٦ = ٥٦
∴ المشاركين في اللعبتين = ٥٦ ـ ٤٣ = ١٣

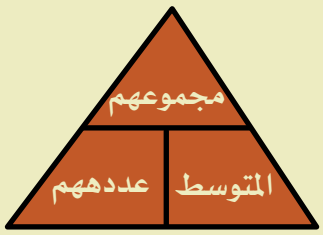
تدريب الأسطورة

نادي بة ٦٠ مشترك ، ٤٠ منهم مشتركين في كرة القدم و ٢٦ مشتركين في السباحة و ٨ غير مشتركين في أي من اللعبتين ، كم عدد المشتركين في القدم و السباحة ؟

أ ٠ ب ١٤ ج ١٥ د ١٦

٢ مقاييس النزعة المركزية

١ المتوسط الحسابي ـ الوسط ـ المعدل



أ المتوسط = $\frac{\text{مجموعهم}}{\text{عددهم}}$

مجموعهم = عددهم × المتوسط

٥ مجموع ثلاثة أعداد صحيحة = ١٨٣ ما هو المتوسط ؟

أ ٦١ ب ٦٢ ج ٦٣ د ٦٤

الإجابة : أ

المجموع = ١٨٣ ، عددهم ٣

المتوسط = $\frac{\text{مجموع البيانات}}{\text{عددهم}}$ = $\frac{١٨٣}{٣}$ = ٦١

تدريب الأسطورة

مجموع أربعة أعداد صحيحة = ١٦٠ ما هو المتوسط ؟

أ ٣٠ ب ٤٠ ج ٤٥ د ٥٠

٦ إذا كان متوسط الأعداد ١١ ، ٢٥ ، س ، ص يساوي ١٨ فأوجد قيمة س + ص؟

أ ٣٦ ب ٤٨ ج ٥٠ د ٧٢

الإجابة : أ

نحسب المجموع الأعداد
∴ المجموع = المتوسط × عددهم = ١٨ × ٤ = ٧٢
∴س + ص = ٧٢ ـ (١١+٢٥) = ٣٦

تدريب الأسطورة

إذا كان متوسط الأعداد ١٢ ، ٢٧ ، س ، ص يساوي ١٢ فأوجد قيمة ١٢ + ٢٧ + س + ص ؟

أ ٢٤ ب ٣٦ ج ٣٨ د ٤٨

---

٧ مصعد يستطيع حمل ٩٠٠ كجم فإذا كان المتوسط الحسابي لأوزان موظفي الشركة هو ٧٥ كجم فكم شخص يمكن أن يحمله ؟

أ ١٠ ب ١٢ ج ١٥ د ١٦

الإجابة : ب

المجموع = ٩٠٠ ، المتوسط = ٧٥

∴ عددهم = $\frac{\text{مجموع البيانات}}{\text{المتوسط}} = \frac{٩٠٠}{٧٥} = ١٢$

تدريب الأسطورة

مصعد يستطيع حمل ١٢٠٠ كجم فإذا كان المتوسط الحسابي الأوزان موظفي الشركة هو ٦٠ كجم فكم شخص يمكن أن يحمله ؟

أ ١٠ ب ٢٠ ج ٢٢ د ٢٥

---

٨ متتابعة حدها الأول يساوي ١ وحدها الثاني يساوي ٥ وبدأ من الحد الثالث كل حد فيها يساوي الوسط الحسابي لكل الحدود السابقة له فما هو حدها الخامس والعشرين ؟

أ ٢,٥ ب ٣ ج ٥ د ٢٥

الإجابة : ب

المتتابعة ١ ، ٥ ، .... ، الحد الثالث = $\frac{١ + ٥}{٢} = ٣$

، الحد الرابع = $\frac{١ + ٥ + ٣}{٣} = ٣$

وهكذا يستمر الوضع جميع الحدود = ٣

تدريب الأسطورة

متتابعة حدها الأول يساوي ١ وحدها الثاني يساوي ٧ وبدأ من الحد الثالث كل حد فيها يساوي الوسط الحسابي لكل الحدود السابقة له فما هو حدها الخامس والعشرين ؟

أ ٢,٥ ب ٤ ج ٥ د ٢٥

---

٩ إذا كانت م + ١ متوسط لـ س ، ص قارن بين

القيمة الأولى : $\frac{ص + س}{٢}$. القيمة الثانية : م

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : أ

م + ١ متوسط لـ س ، ص

$\frac{ص + س}{٢}$ = م+١ > م

∴ القيمة الأولى أكبر

تدريب الأسطورة

إذا كانت م متوسط لـ س ، ص قارن بين

القيمة الأولى : $\frac{ص + س}{٢}$. القيمة الثانية : م

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

---

١٠ ٦ أعداد وسطهم الحسابي ٨ ولكن ٤ أعداد أخرى وسطهم الحسابي ٣ احسب المتوسط للجميع ؟

أ ٤ ب ٥ ج ٦ د ٧

الإجابة : ج

مجموع الـ ٦ أعداد = ٦ × ٨ = ٤٨

مجموع الـ ٤ أعداد = ٤ × ٣ = ١٢

∴ متوسط الجميع = $\frac{٤٨ + ١٢}{١٠} = \frac{٦٠}{١٠} = ٦$

تدريب الأسطورة

٦ أعداد وسطهم الحسابي ١٢ ولكن ٤ أعداد أخرى وسطهم الحسابي ٧ احسب المتوسط للجميع ؟

أ ٤ ب ٥ ج ١٠ د ١١

ب المتوسط الجديد = المتوسط القديم + $\frac{\text{الزيادة}}{\text{عددهم}}$

(١١) متوسط درجات ١٠ طلاب ٨٨ إذا اكتشف المعلم خطأ في الدرجات ووجد أن طالب له ٢٠ درجة فأضافها له قارن بين :

القيمة الأولى : المتوسط بعد التعديل .

القيمة الثانية : ٩١

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ب

المتوسط القديم = ٨٨ ، الزيادة = ٢٠

∴المتوسط الجديد = ٨٨ + $\frac{٢٠}{١٠}$ = ٩٠

∴ القيمة الثانية أكبر

تدريب الأسطورة

متوسط درجات ١٠ طلاب = ٤٠ إذا اكتشف المعلم خطأ في الدرجات ووجد أن طالب له ١٠ درجة فأضافها له قارن بين

القيمة الأولى المتوسط بعد التعديل ،

القيمة الثانية : ٤١

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

(١٢) اذا كان متوسط أوزان عدد من الأطفال = ٥٠ كجم، وعند اضافة سعد الذي وزنه ٦٢ كجم أصبح متوسط أوزان الأطفال = ٥٢ كجم، كم أصبح عدد الأطفال؟

أ ٤ ب ٥ ج ٦ د ٧

الإجابة : ج

المتوسط القديم = ٥٠ ، المتوسط الجديد = ٥٢

لاحظ الزيادة = ٦٢ ـ ٥٠ = ١٢

٥٢ = ٥٠+ $\frac{١٢}{س}$ نحل المعادلة

$\frac{٢}{١}$ = $\frac{١٢}{س}$ ← ٢س = ١٢

س = ٦

تدريب الأسطورة

اذا كان متوسط أوزان عدد من الأطفال = ٤٥ كجم، وعند اضافة محمد الذي وزنه ٦٥ كجم أصبح المتوسط = ٥٠ كجم، كم أصبح عدد الأطفال؟

أ ٤ ب ٥ ج ٦ د ٧

ج الأعداد ذات الزيادة أو النقص المتساوي

المتوسط = $\frac{\text{الاول + الأخير}}{٢}$ = الحد الوسط

(١٣) قارن بين

القيمة الأولى : متوسط ٥ أعداد متتالية

القيمة الثانية : العدد الثالث منها

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ج

متوسط خمس أعداد متتالية هو العدد الأوسط = الثالث

∴القيمتان متساويتان

تدريب الأسطورة

قارن بين

القيمة الأولى متوسط ٧ أعداد متتالية

القيمة الثانية : العدد الثالث منها

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

---

١٤ أوجد المتوسط الحسابي للأعداد

١٤٧٥ ، ١٤٥٠ ، ١٤٢٥ ، ١٤٠٠ ، ١٣٧٥ ، ١٣٥٠

أ ١٤١٢,٥ ب ١٤١٥ ج ١٤٢٥ د ١٤٣٠

الإجابة : أ

الأعداد تتناقص ٢٥ باستمرار

∴ المتوسط = $\frac{١٤٧٥ + ١٣٥٠}{٢}$ = $\frac{٢٨٢٥}{٢}$ = ١٤١٢,٥

تدريب الأسطورة

أوجد المتوسط الحسابي للأعداد

١٤٧٠ ، ١٤٥٠ ، ١٤٣٠ ، ١٤١٠ ، ١٣٩٠ ، ١٣٧٠

أ ١٤٢٠ ب ١٤٢٢ ج ١٤٢٥ د ١٤٣٠

---

١٥ ٥ أعداد فردية متتالية وسطهم ١٥ فما الوسط لأول ثلاثة أعداد؟

أ ١١ ب ١٢ ج ١٣ د ١٥

الإجابة : ج

الأعداد متتالية

∴ المتوسط هو الحد الأوسط

.... ، .... ، ١٥ ، .... ، .....

الأعداد ١١ ، ١٣ ، ١٥ ، ١٧ ، ١٩

∴ متوسط الثلاثة الأولي = ١٣

تدريب الأسطورة

٥ أعداد فردية متتالية وسطهم ١٧ فما الوسط لأخر ثلاثة أعداد؟

أ ١١ ب ١٢ ج ١٥ د ١٩

---

١٦ ٥ أعداد زوجية متتالية مجموعهم ٣٠٠ فما أصغرهم ؟

أ ٥٠ ب ٥٦ ج ٦٠ د ٦٢

الإجابة : ب

المجموع = ٣٠٠ عددهم = ٥

∴ المتوسط = $\frac{٣٠٠}{٥}$ = ٦٠

∴ الأعداد هي : ٥٦ ، ٥٨ ، ٦٠ ، ٦٢ ، ٦٤

∴ العدد الأصغر = ٥٦

تدريب الأسطورة

٥ أعداد زوجية متتالية مجموعهم ٢٠٠ فما أكبرهم؟

أ ٤٤ ب ٤٠ ج ٣٦ د ٢٢

د المتوسط بين عددين زوجين هو عدد فردي

و المتوسط بين عددين فردين هو عدد زوجي

١٧ إذا كان متوسط أربعة أعداد زوجية متتالية هو ن ، فإن أكبر هذه الأعداد هو ؟

أ ن – ٢ ب ن – ٣ ج ن – ٤ د ن + ٣

الإجابة : د

الأعداد زوجية متتالية

∴ متوسطهم هو العدد الأوسط ويكون عدد فردي

∴ ن عدد فردي

الأعداد هي : ن – ٣ ، ن – ١ ، ن ، ن +١ ، ن + ٣

∴ أكبر الأعداد هو ن + ٣

يمكن التجريب بقيم

تدريب الأسطورة

إذا كان متوسط أربعة أعداد فردية متتالية هو ن +١، فإن أكبر هذه الأعداد هو ؟

أ ن – ٢ ب ن – ٣ ج ن – ٤ د ن + ٤

١٨ شركة بها ١٠ موظفين مرتب كل منهم ٢٠٠٠ ريال و ٣ موظفين مرتب كل منهم ٤٠٠٠ ريال ومدير مرتبه ١٠٠٠٠ ريال، كم متوسط رواتب الموظفين ؟

أ ٢٠٠٠ ب ٢٥٠٠ ج ٣٠٠٠ د ٣٥٠٠

الإجابة : ج

نوجد مجموع المرتبات

المجموع = ١٠ × ٢٠٠٠ + ٣ × ٤٠٠٠ + ١ × ١٠٠٠٠

= ٢٠٠٠٠ + ١٢٠٠٠ + ١٠٠٠٠

= ٤٢٠٠٠

المتوسط = $\frac{٤٢٠٠٠}{١٤}$ = ٣٠٠٠

تدريب الأسطورة

شركة بها ١٢ موظف مرتب كل منهم ٢٠٠ ريال و ٣ موظفين مرتب كل منهم ٣٠٠ ريال ومدير مرتبه ٣١٠٠ ريال ، كم متوسط رواتب الموظفين ؟

أ ٢٠٠ ب ٢٥٠ ج ٣٠٠ د ٤٠٠

١٩ الأعداد من ٥١ إلى ٥٨ قارن بين :

القيمة الأولى : متوسط الأعداد الزوجية

القيمة الثانية : متوسط الأعداد الفردية

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : أ

متوسط الفردية = $\frac{٥١ + ٥٧}{٢}$ = $\frac{١٠٨}{٢}$ = ٥٤

متوسط الزوجية = $\frac{٥٢ + ٥٨}{٢}$ = $\frac{١١٠}{٢}$ = ٥٥

∴ القيمة الأولى أكبر

تدريب الأسطورة

الأعداد من ٤٢ إلى ٤٩ قارن بين :

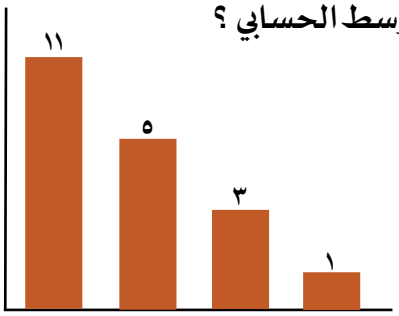
القيمة الأولى متوسط الأعداد الزوجية

القيمة الثانية : متوسط الأعداد الفردية

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٢٠ أوجد المتوسط الحسابي ؟



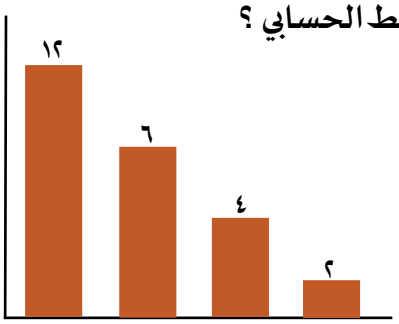
أ ٣ ب ٤ ج ٥ د ٦

الإجابة : ج

المتوسط = $\frac{١ + ٣ + ٥ + ١١}{٤}$ = $\frac{٢٠}{٤}$ = ٥

تدريب الأسطورة

أوجد المتوسط الحسابي ؟



أ ٣ ب ٤ ج ٥ د ٦

٢١ ما درجة مادة الأحياء ؟

المادة	الدرجة من ١٠٠
رياضيات	٩٠
فيزياء	٩٥
كيمياء	٩٠
أحياء	؟
متوسط الدرجات	٩٢

أ ٩٠ ب ٩١ ج ٩٢ د ٩٣

الإجابة : د

المتوسط = ٩٢ ، العدد = ٤ ، المجموع = ؟

المجموع = المتوسط × العدد = ٩٢ × ٤ = ٣٦٨

الأحياء = ٣٦٨ ـ (٩٠ + ٩٥ + ٩٠) = ٣٦٨ ـ ٢٧٥ = ٩٣

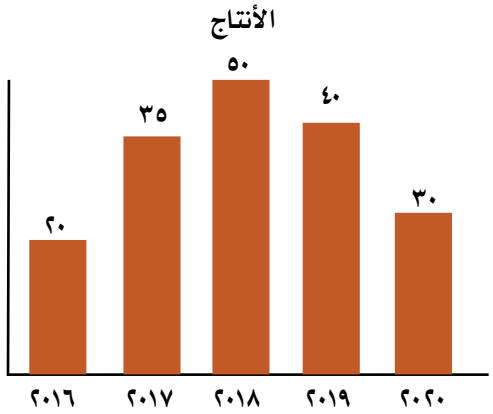
تدريب الأسطورة

ما درجة مادة الأحياء ؟

المادة	الدرجة من ١٠٠
رياضيات	٧٠
فيزياء	٦٥
كيمياء	٤٠
أحياء	؟
متوسط الدرجات	٦٠

أ ٦٠ ب ٦٢ ج ٦٥ د ٧٥

٢٢ ما متوسط آخر ٣ سنوات ؟



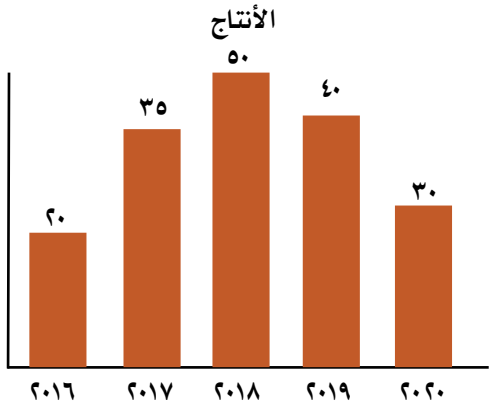
أ ٣٠ ب ٤٠ ج ٥٠ د ٦٠

الإجابة : ب

$\frac{٣٠ + ٤٠ + ٥٠}{٣} = \frac{١٢٠}{٣} = ٤٠$

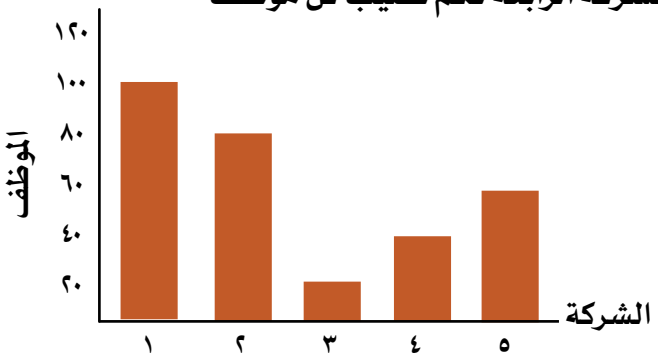
تدريب الأسطورة

ما متوسط أول ٣ سنوات ؟



أ ٣٠ ب ٣٥ ج ٥٢,٥ د ٦٠,٥

٢٣ إذا وزعت مكافئة ٢٠٠٠٠٠ ريال على موظفين الشركة الرابعة فكم نصيب كل موظف



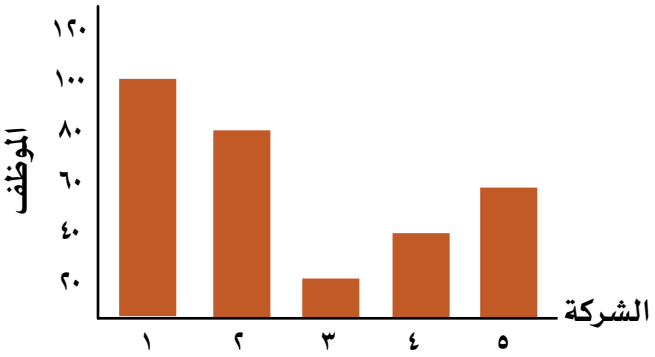
أ ٤٠٠٠ ب ٥٠٠٠ ج ٦٠٠٠ د ٦٥٠٠

الإجابة : ب

المتوسط = $\frac{٢٠٠٠٠٠}{٤٠}$ = ٥٠٠٠

تدريب الأسطورة

إذا وزعت مكافئة ٢٠٠٠٠٠ ريال على موظفين الشركة الثانية فكم نصيب كل موظف



أ ٢٠٠٠ ب ٢٥٠٠ ج ٦٠٠٠ د ٦٥٠٠

٢ المدي
المدى = أكبر قيمة – أقل قيمة

٢٤ مدى أعمار ٥ أشخاص هو ٢٥ فكم يكون عمر الأول والأخير؟

أ ٢٧،٢٢ ب ٤٢،٢٥ ج ٦٤،٢٢ د ٦٠،٣٥

الإجابة: د

نبحث في الخيارات عن العددين
الفرق بينهما ٢٥
العددين ٦٠ ، ٣٥

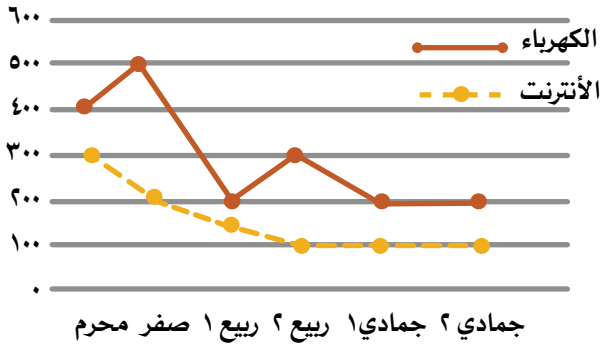
تدريب الأسطورة

مدى أعمار عدد من الأشخاص هو ٣٠ فكم يكون عمر الأول والأخير؟

أ ٢٧،٢٢ ب ٥٥،٢٥ ج ٦٤،٢٢ د ٦٥،٣٠

٣ المنوال
المنوال هو القيمة الأكثر تكرارا

٢٥ ما هو المنوال لقيم فواتير الانترنت؟



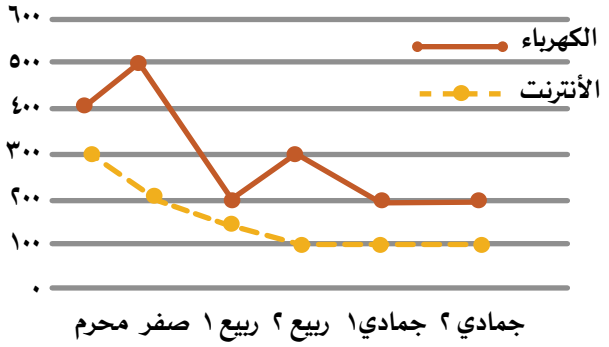
أ ١٠٠ ب ٢٥٠ ج ٣٠٠ د ٥٠٠

الإجابة: أ

من الشكل القيمة الأكثر تكراراً في الإنترنت هي ١٠٠

تدريب الأسطورة

ما هو المنوال لقيم فواتير الكهرباء ؟



أ ١٠٠ ب ٢٠٠ ج ٢٥٠ د ٥٠٠

٢٦ إذا كان المنوال ل ٦ أعداد هو ٩ ؟
وكان (٨،٨، س) من بين هذه الأعداد التي مجموعها ٦٢
فإن س = ...

أ ٦ ب ٧ ج ١٠ د ١٩

الإجابة : د

المنوال = ٨,٩ مكرر مرتين
∴ ٩ تتكرر أكثر من مرتين
∴ الأعداد ٨،٨، س،٩،٩،٩
مجموع الأعداد = ٦٢
∴ س = ٦٢ – (٨+٨+٩+٩+٩)
= ٦٢ – ٤٣ = ١٩

تدريب الأسطورة

إذا كان المنوال لـ ٥ أعداد هو ٨ وكان ٧ ، ٧ ، س من بين هذه الأعداد التي مجموعها ٣٨ فإن س = ...

أ ٦ ب ٨ ج ١٠ د ١٩

٤ الوسيط

أ هو القيمة التي تتوسط البيانات بعد ترتيبها.
إذا كان البيانات عددها زوجي فإن :
الوسيط = $\frac{\text{مجموع العددين الأوسطين}}{٢}$
ب الوسيط يساوي المتوسط إذا كانت الأعداد تتزايد أو تتناقص بإنتظام.

٢٧ أطوال أعلى ٦ أشجار في حديقة هي ١٩، ٢٤، ٣٦، ٢٤، ٢٠، ١٨ مترا فما وسيط هذه الأطوال؟

أ ١٧ ب ٢٢ ج ٢٣ د ٢٤

الإجابة : ب

لإيجاد الوسيط نرتب البيانات
١٨ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٢٤ ، ٢٤ ، ٢٦
الوسيط = $\frac{٢٠ + ٢٤}{٢}$ = ٢٢

تدريب الأسطورة

أطوال أعلى ٩ أشجار في حديقة هي ١٩ ، ٢٤ ، ١٧ ، ٢٦ ، ٢٤ ، ١٨ ، ١٥ ، ٢٠ ، ١٢ مترا فما وسيط هذه الأطوال؟

أ ١٩ ب ٢٠ ج ٢١ د ٢٤

٢٨ درجات طالبة في ٤ اختبارات هي ٧٠ ، ٨٥ ، ٨٥ ، ٩٠
ثم حذفت المدرسة الدرجة الأدنى لها.
قارن بين :
القيمة الأولى : المتوسط
القيمة الثانية : الوسيط

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : أ

ترتيب البيانات : ٧٠ ، ٨٥ ، ٨٥ ، ٩٠ حذف الأصغر
البيانات ٨٥ ، ٨٥ ، ٩٠
المتوسط = $\frac{٨٥ + ٨٥ + ٩٠}{٣}$ = ٨٦ $\frac{٢}{٣}$
الوسيط = ٨٥
∴ القيمة الأولى أكبر

تدريب الأسطورة

درجات طالبة في ٤ اختبارات هي ٧٠ ، ٨٥ ، ٨٥ ، ٩٠
ثم حذفت المدرسة الدرجة الأعلى لها.
قارن بين :
القيمة الأولى : المتوسط
القيمة الثانية : الوسيط

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٢٩ خمسة أعداد طبيعية أصغرهم ٢ والمنوال ٧ والمتوسط ٦ ما الوسيط لهم ؟

أ ٥ ب ٦ ج ٧ د ٨

الإجابة : ج

المتوسط = ٦ ، عددهم = ٥

مجموعهم = المتوسط × عددهم = ٣٠

٧ منوال ستتكرر مرتين على الأقل أصغرهم ٢

∴ الأعداد يمكن أن تكون ٢ ، ٧ ، ٧ ، ٧ ، ٧

∴ الوسيط ٧

تدريب الأسطورة

خمسة أعداد طبيعية اصغرهم ٣ والمنوال ٦ والمتوسط ٨ ما الوسيط لهم ؟

أ ٥ ب ٦ ج ٧ د ٨

٣٠ خمسة أعداد أصغرهم ٢ والمتوسط ٥ والمنوال ٧ والوسيط ٦ ، أوجد العدد الناقص

أ ٥ ب ٤ ج ٣ د ٢

الإجابة : ج

المتوسط = ٥ ، عددهم = ٥

∴ مجموعهم = ٥ × ٥ = ٢٥

المنوال ٧ يكرر مرتين على الأقل

الوسيط ٦ هو العدد في الوسط

الأعداد ٢ ، (س) ، (٦) ، ٧ ، ٧

∴ س = ٢٥ − (٢ + ٦ + ٧ + ٧)

= ٢٥ − ٢٢ = ٣

تدريب الأسطورة

خمسة أعداد أصغرهم ٣ والمتوسط ٦ والمنوال ٨ والوسيط ٧ ، أوجد العدد الناقص

أ ٧ ب ٤ ج ٣ د ٢

٣١ ما هو وسيط عدد الأطفال في ٢٠ أسرة ؟

أ ٦ ب ٥ ج ٤ د ٣

١	٢	٢	٣	٤
٢	٤	١	٥	٣
٥	٣	٣	٥	٢
٣	٤	٣	١	٦

الإجابة : د

لإيجاد الوسيط نرتب البيانات تلاحظ عددهم ٢٠

الوسيط = $\frac{\text{مجموع العددين الأوسطين}}{٢}$

نرتبهم للحد الحادي عشر

١ ، ١ ، ١ ، ٢ ، ٢ ، ٣ ، ٣ ، ٣ ، ٣ ، ٣

الوسيط = $\frac{٣ + ٣}{٢}$ = ٣

تدريب الأسطورة

ما هو وسيط عدد الأطفال في ٢٠ أسرة؟

أ ٦ ب ٥ ج ٤ د ٣

٤	١	٣	٣	٤
٢	٤	٤	٥	٣
٥	٣	٤	٥	٢
٣	٤	٤	٥	٦

٣ الأحتمالات

١ مبدأ العد

عدد طرق الاختيار =
حاصل ضرب عدد طرق كل اختيار على حدة

مثال : مطعم يقدم وجبة من ٤ أصناف خضار و٣ أصناف لحم وصنفين سلطة كم عدد الوجبات المختلفة التي يمكن الاختيار منها ؟

عدد الوجبات = ٣×٤×٢ = ٢٤ وجبة

٣٢ ذهب ثلاثة أصدقاء إلى السينما بكم طريقة يستطيعوا الجلوس على ٣ كراسي في صف واحد ؟

أ ٦ ب ٧ ج ٩ د ١٢

الإجابة : أ

عدد الطرق = ٣×٢×١ = ٦

تدريب الأسطورة

ذهب أربعة أصدقاء إلى السينما بكم طريقة يستطيعوا الجلوس على ٤ كراسي في صف واحد؟

أ ٢٤ ب ١٨ ج ١٦ د ١٢

٣٣ في مصنع ١٠ أبواب بكم طريقة يستطيع العامل الدخول والخروج من بابين مختلفين؟
(الدخول من باب والخروج من آخر)

أ ١٠ ب ٩٠ ج ١٠٠ د ٢٠٠

الإجابة : ب

عدد طرق الدخول = ١٠
عدد طرق الخروج = ٩ ، لأن باب الدخول لا يسمح له بالخروج منه
∴عدد الطرق = ١٠ × ٩ = ٩٠

تدريب الأسطورة

في مصنع ٨ أبواب بكم طريقة يستطيع العامل الدخول والخروج من بابين مختلفين؟
(الدخول من باب والخروج من آخر)

أ ١٠ ب ٥٦ ج ٦٤ د ٨٠

٣٤ في مصنع ١٠ أبواب بكم طريقة يستطيع العامل الدخول والخروج من أي باب ؟

أ ١٠ ب ٩٠ ج ١٠٠ د ٢٠٠

الإجابة : ب

عدد طرق الدخول = ١٠
عدد طرق الخروج = ١٠
∴عدد الطرق = ١٠ × ١٠ = ١٠٠

تدريب الأسطورة

في مصنع ٨ أبواب بكم طريقة يستطيع العامل الدخول والخروج من أي باب ؟

أ ١٠ ب ٥٦ ج ٦٤ د ٨٠

٣٥ بكم طريقة يمكن تكوين رقم سري مكون من ٣ خانات باستخدام الأرقام (١ ، ٢ ، ٤ ، ٧ ، ٩) دون تكرار؟

أ ٤٥ ب ٥٠ ج ٦٠ د ٦٥

الإجابة : ج

الخيارات المتاحة ٥ أرقام ولا يوجد تكرار
∴ عدد طرق الخانة الأولي = ٥ أرقام
عدد طرق الخانة الثانية = ٤ أرقام
عدد طرق الخانة الثالثة = ٣ أرقام
∴عدد طرق الرقم السري = ٥ × ٤ × ٣ = ٦٠

تدريب الأسطورة

بكم طريقة يمكن تكوين رقم سري مكون من خانتين باستخدام الأرقام (١ ، ٢ ، ٤ ، ٧ ، ٩) دون تكرار ؟

أ ٤٥ ب ٣٠ ج ٢٠ د ٢٥

٣٦ بكم طريقة يمكن تكوين رقم سري مكون من ٣ خانات باستخدام الأرقام (١ ، ٢ ، ٤ ، ٧ ، ٩) مع التكرار ؟

أ ٣٣٦ ب ١٢٥ ج ٣٢٠ د ٣٤٠

الإجابة : ب

عدد الطرق = ٥ × ٥ × ٥ = ١٢٥

تدريب الأسطورة

بكم طريقة يمكن تكوين رقم سري مكون من خانتين باستخدام الأرقام (١,٢,٤,٧,٩) مع التكرار ؟

أ ٤٥ ب ٣٠ ج ٢٠ د ٢٥

٣٧ مدرسة بها ٣ صفوف ، يراد اختيار طالب واحد من الطلاب الثلاثة الأوائل بكل صف التشكيل فريق للطلاب المتفوقين ، بكم طريقة يمكن تكوين الفريق

أ ٩ ب ٢٧ ج ٥٤ د ٨١

الإجابة : ب

الاختيار من ٣ طلاب لكل صف
طرق اختيار طالب الصف الأول = ٣
طرق اختيار طالب الصف الثاني = ٣
طرق اختيار طالب الصف الثالث = ٣
∴عدد الطرق = ٣ × ٣ × ٣ = ٢٧

تدريب الأسطورة

مدرسة بها ٤ صفوف ، يراد اختيار طالب واحد من الطلاب الثلاثة الأوائل بكل صف لتشكيل فريق للطلاب المتفوقين ، بكم طريقة يمكن تكوين الفريق ؟

أ ٩ ب ٢٧ ج ٦٤ د ٨١

٣٨ ما الفرق بين أكبر عدد وأصغر عدد مكون من الأرقام (١ ، ٢ ، ٣ ، ٤) بحيث يكونا أكبر من ١٠٠٠ دون تكرار ؟

أ ٢٣٨٧ ب ٣٢٨٧ ج ٣١٧٨ د ٣٠٨٧

الإجابة : د

لإيجاد أكبر عدد ترتب الأعداد من الأكبر للأصغر من اليسار ٤٣٢١
وأصغر عدد بالعكس ١٢٣٤
∴الفرق = ٤٣٢١ ـ ١٢٣٤ = ٣٠٨٧

تدريب الأسطورة

ما الفرق بين أكبر عدد وأصغر عدد مكون من الأرقام (١ ، ٢ ، ٤ ، ٥) بحيث يكونا أكبر من ١٠٠٠ دون تكرار ؟

أ ٤١٧٦ ب ٤٢٨٨ ج ٣١٧٨ د ٣٠٨٧

٣٩ كم عدد مكون من رقمين يمكن تكوينه من الأرقام (٢،٤،٥،٦،٩)، اذا سمح بالتكرار ؟

أ ٥ ب ١٠ ج ٢٠ د ٢٥

الإجابة : د

عدد طرق الخانة الأولى = ٥
عدد طرق الخان الثانية = ٥
∴ عدد الطرق = ٥ × ٥ = ٢٥

تدريب الأسطورة

كم عدد مكون من رقمين يمكن تكوينه من الأرقام (٢،٤،٥،٦،٩)، اذا لم يسمح بالتكرار

أ ٢٠ ب ٢٢ ج ٢٣ د ٢٤

٢ التباديل

تستخدم عند الاختيار مع مراعاة الترتيب
(كالوظائف - الكلمات - الأرقام)

مثال :

$^{٥}ل_{٢}$ = ٥ × ٤ تبدأ بالعدد الأعلي ونكتب عددين

$^{٧}ل_{٣}$ = ٧ × ٦ × ٥ نبدأ بـ ٧ ونكتب ٣ أعداد

٤٠ بكم طريقة يختار مدير شركة ٣ موظفين من بين ٨ بطريقة عشوائية على أن يكون الأول مدير والثاني وكيل والثالث أمين سر ؟

أ ٦٠ ب ٩٦ ج ٢٢٠ د ٣٣٦

الإجابة : د

الاختيار محدد فيه وظيفة السؤال تباديل

$^{٨}ل_{٣}$ = ٨ × ٧ × ٦ = ٣٣٦

تدريب الأسطورة

بكم طريقة يختار مدير شركة ٣ موظفين من بين ١٠ بطريقة عشوائية على أن يكون الأول مدير والثاني وكيل والثالث أمين سر ؟

أ ٦٠ ب ١٠٠ ج ٢٢٠ د ٧٢٠

٣ التوافيق

يستخدم عند الاختيار مجموعة من مجموعة أكبر دون مراعاة الترتيب .

مثال : $^{٥}ق_{٢}$ = $\frac{٥ \times ٤}{٢ \times ١}$ = ١٠

التباديل في البسط والمقام مضروب العدد السفلي $^{٨}ق_{٣}$ = $\frac{٨ \times ٧ \times ٦}{٣ \times ٢ \times ١}$ = ٥٦

٤١ بكم طريقة يختار مدير شركة ٣ موظفينمن بين ٥ بطريقة عشوائية ليذهبوا إلي لقاء عمل؟

أ ١٢ ب ١٠ ج ٨ د ٦

الإجابة : ب

الاختيار لم يراعي الترتيب

∴ السؤال توافيق

$^{٥}ق_{٣}$ = $\frac{٥ \times ٤ \times ٣}{٣ \times ٢ \times ١}$ = ١٠

تدريب الأسطورة

بكم طريقة يختار مدير شركة ٤ موظفين من بين ٦ بطريقة عشوائية ليذهبوا إلى لقاء عمل؟

أ ٢٢ ب ٢٠ ج ١٥ د ٦

٤ احتمال الحادثة = $\frac{\text{عدد مرات الحدث}}{\text{عدد عناصر فضاء العينة}}$

٤٢ عند إلقاء مكعب أرقام ، ما إحتمال ظهور عدد أكبر من ٤ ؟

أ $\frac{١}{٢}$ ب $\frac{١}{٦}$ ج $\frac{١}{٣}$ د $\frac{١}{٤}$

الإجابة : ج

فضاء العينة = {١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦}

الحادثة = عدد أكبر من ٤ = {٥ ، ٦}

∴ الاحتمال = $\frac{٢}{٦}$ = $\frac{١}{٣}$

تدريب الأسطورة

عند إلقاء مكعب أرقام ، ما إحتمال ظهور عدد أكبر من ٥ ؟

أ $\frac{١}{٢}$ ب $\frac{١}{٦}$ ج $\frac{١}{٣}$ د $\frac{١}{٤}$

٤٣ صندوق فيه بطاقات مرقمة من ١ إلى ١٠ سحبت منه بطاقة فما احتمال أن تكون عدد يقبل القسمة على ٣؟

أ $\frac{١}{١٠}$ ب $\frac{٣}{١٠}$ ج $\frac{٧}{١٠}$ د $\frac{١}{٢}$

الإجابة : ب

فضاء العينة = {١ ، ٢ ، ٣ ..... ، ١٠}

عدد يقبل على ٣ = {٣ ، ٦ ، ٩}

∴ الإحتمال = $\frac{٣}{١٠}$

تدريب الأسطورة

صندوق فيه بطاقات مرقمة من ١ إلى ٢٠ سحبت منه بطاقة فما احتمال أن تكون عدد يقبل القسمة على ٤ ؟

أ $\frac{١}{١٠}$ ب $\frac{١}{٤}$ ج $\frac{٧}{١٠}$ د $\frac{١}{٢}$

٤٤ سحبت كرة من صندوق مرقمة من ١ إلى ٢٠ فما نسبة احتمال أن يكون العدد المسحوب عدد فردي؟

أ ٢٠٪ ب ٣٠٪ ج ٤٠٪ د ٥٠٪

الإجابة : د

فضاء العينة = {١ ، ٢ ، ٣ ، ..... ، ٢٠}

الأعداد الفردية = {١ ، ٣ ، ٥ ، ٧ ، ... ، ١٩}

الإحتمال = $\frac{١٠}{٢٠}$ = $\frac{١}{٢}$ = ٥٠ ٪

تدريب الأسطورة

سحبت كرة من صندوق مرقمة من ١ إلى ٢٠ فما نسبة احتمال أن يكون العدد المسحوب عددأولي ؟

أ ٢٠٪ ب ٣٠٪ ج ٤٠٪ د ٥٠٪

٤٥ صندوق به ٤ كرات حمراء و ٣ صفراء و ٥ بيضاء فما احتمال سحب كرة غيربيضاء عشوائيا ؟

أ $\frac{٥}{١٢}$ ب $\frac{٧}{١٢}$ ج $\frac{٣}{١٢}$ د $\frac{٤}{١٢}$

الإجابة : ب

عدد الكرات = ١٢

كرات غيربيضاء = ٧

احتمال غيربيضاء = $\frac{٧}{١٢}$

تدريب الأسطورة

صندوق به ٤ كرات حمراء و ٦ صفراء و ٥ بيضاء فما إحتمال سحب كرة غيرحمراء عشوائيا ؟

أ $\frac{١١}{١٥}$ ب $\frac{١٢}{١٥}$ ج $\frac{١٣}{١٥}$ د $\frac{٤}{١٥}$

٤٦ ٢٥ كرة حمراء وصفراء وخضراء واحتمال سحب كرة حمراء عشوائيا $\frac{٢}{٥}$ ما عدد الكرات الصفراء والخضراء ؟

أ ٥ ب ١٠ ج ١٥ د ٢٠

الإجابة : ج

عدد الكرات = ٢٥

احتمال الحمراء = $\frac{٢}{٥}$

احتمال باقي الكرات = $\frac{٣}{٥}$

∴عدد الكرات الصفراء والخضراء = $\frac{٣}{٥}$ × ٢٥ = ١٥ كرة

تدريب الأسطورة

٣٠ كرة حمراء وصفراء وخضراء واحتمال سحب كرة حمراء عشوائيا $\frac{٢}{٥}$ ، ما عدد الكرات الصفراء والخضراء؟

أ ٨ ب ١٢ ج ١٨ د ٢٠

٤٧ ترشح ٣ طلاب من صف أول ثانوي وطالبين من صف ثاني ثانوي في الإذاعة المدرسية ، ما احتمال اختيار طالب من الصف الثاني الثانوي؟

أ $\frac{١}{٢}$ ب $\frac{٣}{٥}$ ج $\frac{١}{٣}$ د $\frac{٢}{٥}$

الإجابة : د

عدد الطلاب خمسة

طلاب ؟ ث طالبان

∴الاحتمال = $\frac{٢}{٥}$

تدريب الأسطورة

ترشح ٥ طلاب من صف أول ثانوي و ٣ طلاب من صف ثاني ثانوي في الإذاعة المدرسية، ما احتمال اختيار طالب من الصف الثاني الثانوي ؟

أ $\frac{١}{٢}$ ب $\frac{٣}{٨}$ ج $\frac{١}{٣}$ د $\frac{٢}{٥}$

٤ القطاعات الدائرية

الحالة الأولى:

المعطيات زاوية على الشكل

١ عند السؤال عن الزاوية :

نجمع الجميع ونطرحهم من ٣٦٠°

لاحظ :

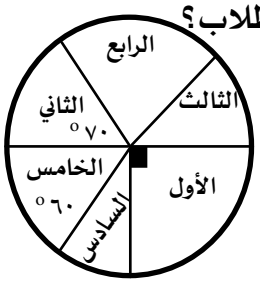
١ ربع دائرة = ٩٠°

٢ نصف دائرة = ١٨٠°

٣ ثلاثة أرباع الدائرة = ٢٧٠°

٤ تراعي العلاقات بين الزوايا

٤٨ الشكل المقابل يوضح عدد طلاب مدرسة ما الصف صاحب أقل عدد من الطلاب؟



أ الأول ب الثاني ج الرابع د السادس

الإجابة : د

الأول زاويتة = ربع دائرة = ٩٠°

الخامس = الثالث = ٦٠ بالتقابل بالرأس

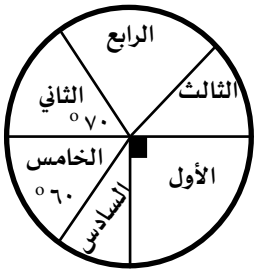
الرابع = ١٨٠ − (٦٠° + ٧٠°) = ٥٠°

السادس = ١٨٠ − (٩٠° + ٦٠°) = ٣٠°

∴الأقل هو السادس

تدريب الأسطورة

الشكل المقابل يوضح عدد طلاب مدرسة ما الصف صاحب أكبر عدد من الطلاب؟

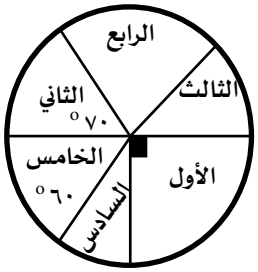


أ الأول ب الثاني ج الرابع د السادس

٢ السؤال عن العدد

العدد = $\frac{\text{الزاوية}}{٣٦٠}$ × المجموع الكلى

٤٩ إذا كان عدد طلابة المدرسة ١٢٠ طالب فما عدد طلاب الصف الثالث ؟



أ ٣٠ ب ٢٠ ج ١٥ د ١٠

الإجابة : ب

زاوية الصف الثالث = الخامس = ٦٠°

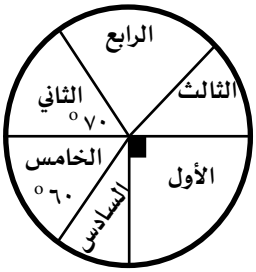
(بالتقابل بالرأس)

عدد طلاب الصف الثالث = $\frac{٦٠}{٣٦٠}$ × ١٢٠ = ٢٠

الإحصاء

تدريب الأسطورة

إذا كان عدد طلاب المدرسة ١٨٠ طالب فما عدد طلاب الصف الرابع ؟

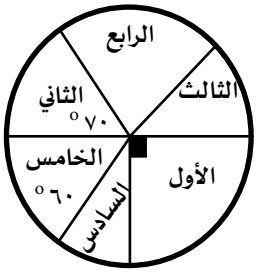


أ ٣٠ ب ٢٥ ج ١٥ د ١٠

٣ السؤال عن النسبة

النسبة المئوية = $\frac{\text{الزاوية}}{٣٦٠}$ × ١٠٠

٥٠ ما النسبة المئوية الطلاب الصف الرابع والخامس تقريباً ؟



أ ١٦,٧٪ ب ٣٥٪ ج ٤٤,٥٪ د ٥٠٪

الإجابة : ب

زاوية الصف الرابع = ١٨٠ – (٦٠ + ٧٠)

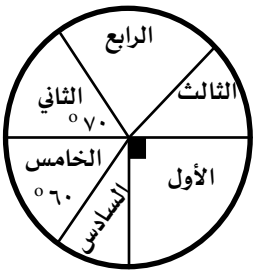
= ١٨٠ – ١٣٠ = ٥٠

∴ زاوية الرابع والخامس = ٥٠ + ٦٠ = ١١٠

النسبة المئوية = $\frac{١١٠}{٣٦٠}$ × ١٠٠ = $\frac{١١٠٠}{٣٦}$ ≅ ٣٠٪

تدريب الأسطورة

ما النسبة المئوية الطلاب الصف الرابع و الثاني تقريبا ؟

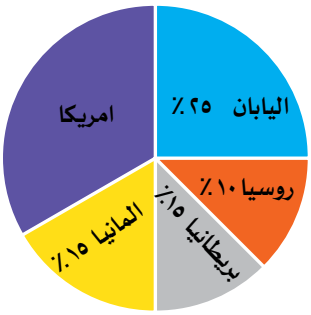


أ ١٦,٧٪ ب ٣٥٪ ج ٤٤,٥٪ د ٥٠٪

الحالة الثانية : إذا أعطيت نسبة على الشكل

١ زاوية القطاع = $\frac{\text{نسبة القطاع}}{١٠٠}$ × ٣٦٠°

٥١ في الشكل المقابل ما الزاوية التي يمثلها سكان روسيا ؟



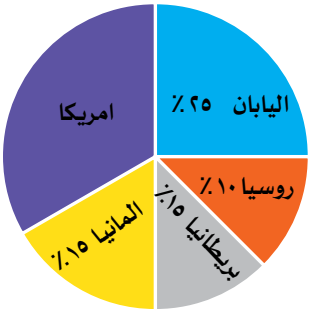
أ ٢٢ ب ٣٠ ج ٣٦ د ٤٥

الإجابة : ج

زاوية القطاع = $\frac{١٠}{١٠٠}$ × ٣٦٠ = ٣٦

تدريب الأسطورة

في الشكل المقابل ما الزاوية التي يمثلها سكان بريطانيا ؟



أ ٢٢ ب ٣٠ ج ٣٦ د ٥٤

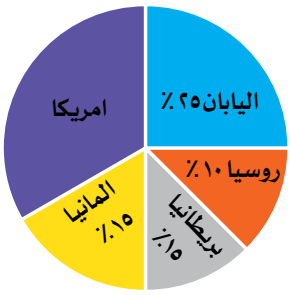
الإحصاء

② إذا كان السؤال عن القيمة العددية للقطاع :

القيمة العددية = $\frac{\text{نسبة القطاع}}{١٠٠}$ × المجموع الكلى

٥٢ في الرسم المقابل إذاكان عدد السكان ١٠٠٠٠٠٠ .

كم عددسكان بريطانيا ؟



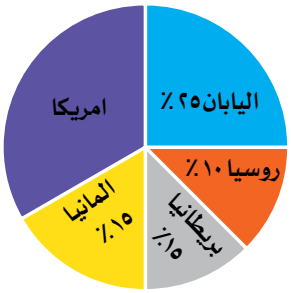
أ ١٢٠٠٠ ب ١٤٠٠٠٠ ج ١٥٠٠٠٠ د ٤٠٠٠٠٠

الإجابة : ج

س = $\frac{١٥}{١٠٠}$ × ١٠٠٠٠٠٠ = ١٥٠٠٠٠

تدريب الأسطورة

في الرسم المقابل إذا كان عدد السكان ٢٠٠٠٠٠٠. كم عددل سكان بريطانيا ؟



أ ١٢٠٠٠ ب ١٤٠٠٠٠ ج ١٥٠٠٠٠ د ٣٠٠٠٠٠

③ إذا كان السؤال عن النسبة :

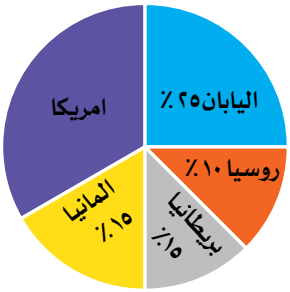
إذا وجدت جميع النسب نجمعها وتطرح من ١٠٠٪

لاحظ :

ربع الدائرة = ٢٥٪ ، نصف الدائرة = ٥٠٪

ثلاثة أرباع الدائرة = ٧٥٪

٥٣ في الرسم البيانيالموضح مانسبةسكان أمريكا



أ ٤٥٪ ب ٣٥٪ ج ٢٥٪ د ١٥٪

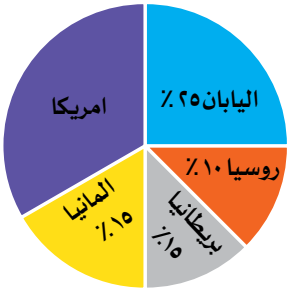
الإجابة : ب

نسبة أمريكا = ١٠٠ ـ (٢٥ + ١٠ + ١٥ + ١٥)

= ١٠٠ ـ ٦٥ = ٣٥٪

تدريب الأسطورة

في الرسم البياني الموضح ما نسبة سكان أمريكا و روسيا ؟



أ ٤٥٪ ب ٣٥٪ ج ٢٥٪ د ١٥٪

الحالة الثالثة : إذا أعطيت العدد.

① زاوية القطاع = $\frac{\text{قيمة القطاع العددية}}{\text{المجموع الكلى}}$ × ٣٦٠°

الإحصاء

٥٤ إذا كان عدد الزائرين ٧٢٠ شخص وعدد الزائرين من الأطفال ١٤٠ أوجد زاويته ؟

أ ٤٠ ب ٥٠ ج ٦٠ د ٧٠

الإجابة : د

زاوية القطاع = $\frac{١٤٠ \times ٣٦٠}{٧٢٠}$ = ٧٠°

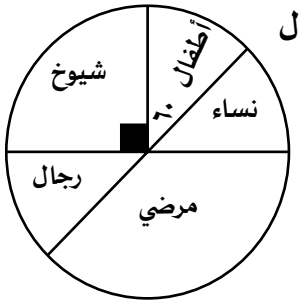
تدريب الأسطورة

إذا كان عدد الزائرين ١٠٨٠ شخص وعدد الزائرين من الأطفال ١٢٠ أوجد زاويته ؟

أ ٣٥ ب ٤٠ ج ٤٥ د ٧٠

٢ إذا كان السؤال عن العدد
يتم جمعها وطرحها من العدد الكامل

٥٥ في الشكل المقابل إذا كان عدد الزائرين ٥٦٠ شخص أوجد عدد الزائرين من الرجال



أ ٨٠ ب ٩٠ ج ١٠٠ د ١٢٠

الإجابة : أ

الشيوخ = $\frac{١}{٤}$ الدائرة = $\frac{١}{٤}$ × ٥٦٠ = ١٤٠

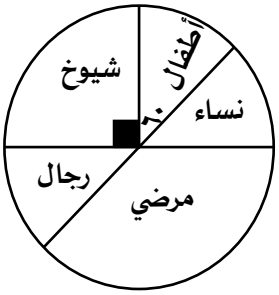
الرجال + الشيوخ + الأطفال = $\frac{١}{٢}$ الدائرة

الرجال + ١٤٠ + ٦٠ = ٢٨٠

الرجال = ٢٨٠ ـ ٢٠٠ = ٨٠

تدريب الأسطورة

في الشكل المقابل إذا كان عدد الزائرين ٥٦٠ شخص أوجد عدد الزائرين من المرضى ؟



أ ٦٠ ب ٩٠ ج ١٨٠ د ٢٢٠

٣ السؤال عن النسبة

النسبة المئوية = $\frac{\text{قيمة القطاع}}{\text{المجموع الكلى}}$ × ١٠٠

٥٦ إذا كان عدد الزائرين ٨٠ وعدد الزائرين من كبار السن ١٢ أوجد نسبتهم؟

أ ١٢٪ ب ١٥٪ ج ١٧٪ د ٢٠٪

الإجابة : ب

النسبة المئوية = $\frac{١٢}{٨٠}$ × ١٠٠ = ١٥٪

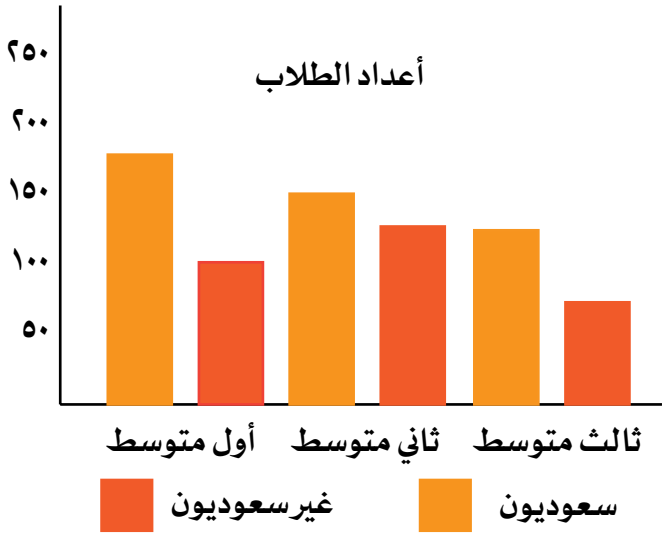
تدريب الأسطورة

إذا كان عدد الزائرين ٨٠ وعدد الزائرين من الكبار السن ١٦ أوجد نسبتهم؟

أ ١٢٪ ب ١٥٪ ج ١٧٪ د ٢٠٪

٥ قراءة الرسومات

٥٧ التمثيل البياني يوضح أعداد الطلاب في أحد المدارس ، ما هي نسبة الصف الثالث المتوسط إلي المدرسة كاملة تقريباً ؟



أ ٢٠٪ ب ٢٥٪ ج ٣٠٪ د ٥٠٪

الإجابة : ب

عدد طلاب الصف الثالث = ٧٥ + ١٢٥ = ٢٠٠

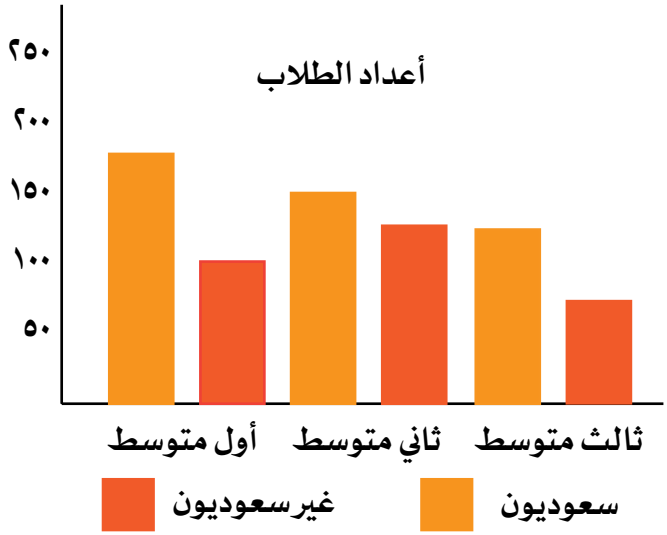
عدد طلاب المدرسة = ٢٠٠ + ٢٧٥ + ٢٧٥ = ٧٥٠

النسبة = $\frac{٢٠٠}{٧٥٠}$ × ١٠٠ = $\frac{٨٠}{٣}$ ≅ ٢٦

أقرب إجابة = ٢٥

تدريب الأسطورة

التمثيل البياني يوضح أعداد الطلاب في أحد المدارس ، ما هي نسبة الصف الثاني المتوسط إلي المدرسة كاملة تقريباً ؟



أ ٢٠٪ ب ٢٥٪ ج ٣٥٪ د ٥٠٪

٥٨ أي الرياضات الأكثر شعبية في الأربع مدن ؟

	الرياض	جدة	الدمام	أبها
كرة السلة	٣٥٢٤	٣٢٥١	٣٣١٢	٣٤٠٠
كرة القدم	٣٤٥١	٣١٥٢	٣٢٠١	٣٢٥٠
كةه اليد	٢٧٧٦	٢٧٧٦	٢٣٠٥	١٢٦٧
كرة الطائره	١٦٥٢	١٥١٢	١٤٦٢	١٤٦٥
كرة الماء	٧٥٨	٦٥٢	٩١٢	١١٤

أ كرة السلة ب كرة القدم
ج كرة اليد د كرة الماء

الإجابة : أ

بالنظر للجدول نلاحظ صف كرة السلة كل بياناته أعلى من الرياضات الأخرى

تدريب الأسطورة

أي الرياضات الأقل شعبية في الأربع مدن؟

	الرياض	جدة	الدمام	أبها
كرة السلة	٣٥٢٤	٣٢٥١	٣٣١٢	٣٤٠٠
كرة القدم	٣٤٥١	٣١٥٢	٣٢٠١	٣٢٥٠
كرة اليد	٢٧٧٦	٢٧٧٦	٢٣٠٥	١٢٦٧
كرة الطائره	١٦٥٢	١٥١٢	١٤٦٢	١٤٦٥
كرة الماء	٧٥٨	٦٥٢	٩١٢	١١٤

أ كرة السلة ب كرة القدم
ج كرة اليد د كرة الماء

٥٩ استخدم الجدول في الإجابة عن الأسئلة الآتية:

القطاع	العام			
	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦
التعليم	٤١٣٢	٤١٢	٧٨٦٠	١٢٣٤
الصناعة	٥١٢٣	١٠٠٠	٩٠٠	٣٢٢٣
الصحة	٢٠٠٠	٤٥٦٤	٦٧٤٥	٤٠٠٠
الدراسه	٢٠٠٠	٧٨٩	٥٤٤٣	٧٠٠٠

ما هي نسبة الإنخفاض للصناعة بين عامي ٢٠١٤ و ٢٠١٥ ؟

أ ٤٠٪ ب ٣٠٪ ج ٢٠٪ د ١٠٪

الإجابة: د

نذهب لصف الصناعة

٢٠١٤ كان الناتج ١٠٠٠

٢٠١٥ كان الناتج ٩٠٠

∴ الإنخفاض = ١٠٠٠ ـ ٩٠٠ = ١٠٠

نسبة الإنخفاض = $\frac{ج}{ك}$ × ١٠٠

= $\frac{١٠٠}{١٠٠٠}$ × ١٠٠ = ١٠٪

تدريب الأسطورة

استخدم الجدول في الإجابة عن الأسئلة الآتية:

القطاع	العام			
	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦
التعليم	٤١٣٢	٤١٢	٧٨٦٠	١٢٣٤
الصناعة	٥١٢٣	١٠٠٠	٩٠٠	٣٢٢٣
الصحة	٢٠٠٠	٤٥٦٤	٦٧٤٥	٤٠٠٠
الدراسه	٢٠٠٠	٧٨٩	٥٤٤٣	٧٠٠٠

ما هي نسبة الإرتفاع للصحة بين عامي ٢٠١٣ و ٢٠١٦؟

أ ٤٠٠٪ ب ٣٠٠٪ ج ٢٠٠٪ د ١٠٠٪

٦٠ استخدم الجدول في الإجابة عن الأسئلة الآتية:

القطاع	العام			
	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦
التعليم	٤١٣٢	٤١٢	٧٨٦٠	١٢٣٤
الصناعة	٥١٢٣	١٠٠٠	٩٠٠	٣٢٢٣
الصحة	٢٠٠٠	٤٥٦٤	٦٧٤٥	٤٠٠٠
الدراسه	٢٠٠٠	٧٨٩	٥٤٤٣	٧٠٠٠

ما هي القطاعات التي إنخفضت؟

أ تعليم و صناعة ب صحة و صناعة
ج صحة و زراعة د زراعة و تعليم

الإجابة: أ

من الجدول نقرأ الخيارات نجد أن التعليم والصناعة هما القطاعات التي انخفض إنتاجها .

تدريب الأسطورة

استخدم الجدول في الإجابة عن الأسئلة الآتية:

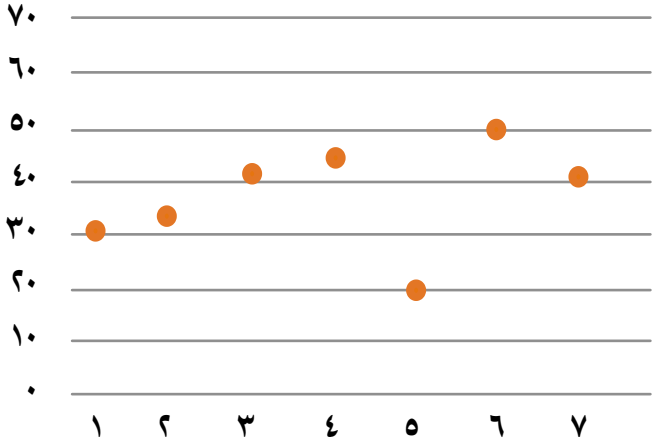
القطاع	العام			
	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦
التعليم	٤١٣٢	٤١٢	٧٨٦٠	١٢٣٤
الصناعة	٥١٢٣	١٠٠٠	٩٠٠	٣٢٢٣
الصحة	٢٠٠٠	٤٥٦٤	٦٧٤٥	٤٠٠٠
الدراسه	٢٠٠٠	٧٨٩	٥٤٤٣	٧٠٠٠

ما هي القطاعات التي زادت في عام ٢٠١٤

أ تعليم　　ب صحة

ج زراعة　　د صناعة

٦١ أوجد الفرق بين اليوم الثالث والسادس



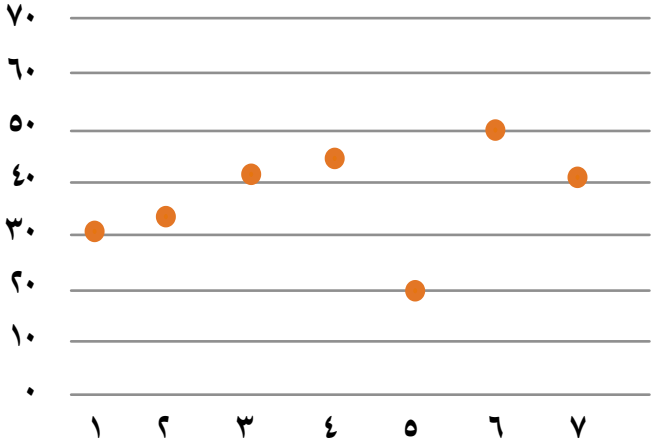
أ ٣　　ب ٤　　ج ٦　　د ٨

الإجابة: د

الفرق = ٥٠ ـ ٤٢ = ٨

تدريب الأسطورة

أوجد الفرق بين اليوم الأول و الخامس



أ ٥　　ب ٦　　ج ٧　　د ١٠

عند قراءة البيانات هناك ألفاظ متكافئة

عدد أو أكثر = على الأقل = العدد وأكبر منه

عدد أو أقل = على الأكثر = العدد وأقل منه

أكبر من عدد = نأخذ الأكبر من العدد فقط

أقل من عدد = نأخذ الأقل من العدد فقط

٦٢ من الجدول التالي إحسب نسبة الذين طولهم ١٧٠ على الأقل ؟

الطول	١٥٠	١٦٠	١٧٠	١٧٠,٥	١٨٠	١٩٩
العدد	٥	٥	١٠	٥	١٥	١٠

أ $\frac{٤}{٥}$　　ب $\frac{٢}{٥}$　　ج $\frac{١}{٤}$　　د $\frac{٣}{٧}$

الإجابة: أ

١٧٠ على الأقل تعني اللذين أطوالهم ١٧٠ وأكبر منه

= ١٠ + ٥ + ١٥ + ١٠ = ٤٠

نوجد النسبة = $\frac{٤٠}{٥٠}$ = $\frac{٤}{٥}$

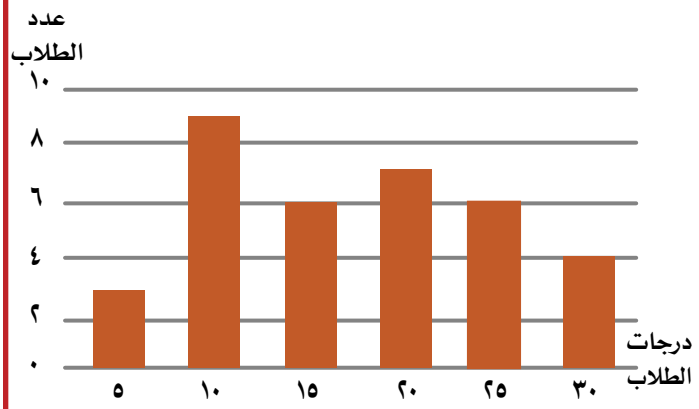
تدريب الأسطورة

من الجدول التالي إحسب نسبة الذين طولهم ١٨٠ على الأقل ؟

الطول	١٥٠	١٦٠	١٧٠	١٧٠,٥	١٨٠	١٩٩
العدد	٥	٥	١٠	٥	١٥	١٠

أ $\frac{٤}{٥}$ ب $\frac{٢}{٥}$ ج $\frac{١}{٤}$ د $\frac{١}{٢}$

٦٣ عدد الطلاب الذين حصلوا على ١٠ درجات أو أقل



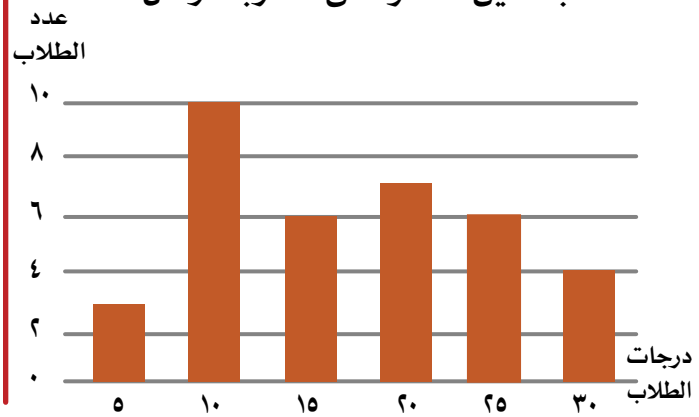
أ ٩ ب ١٠ ج ١٢ د ١٤

الإجابة : ج

١٠ درجات أو أقل = ٩ + ٣ = ١٢

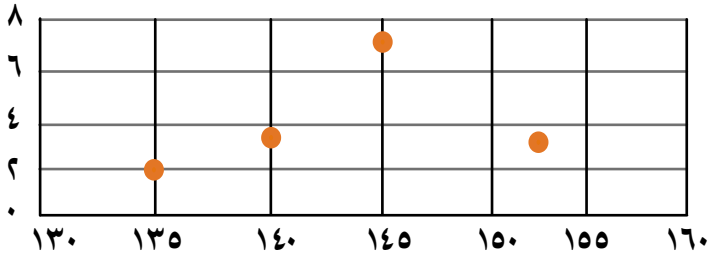
تدريب الأسطورة

عدد الطلاب الذين حصلوا على ١٥ درجة أو أقل



أ ١٩ ب ٢٠ ج ٣٢ د ٣٤

٦٤ من الرسم أوجد عدد الذين طولهم أكثر من ١٤٠ ؟



أ ٩ ب ١٢ ج ١٠ د ١٤

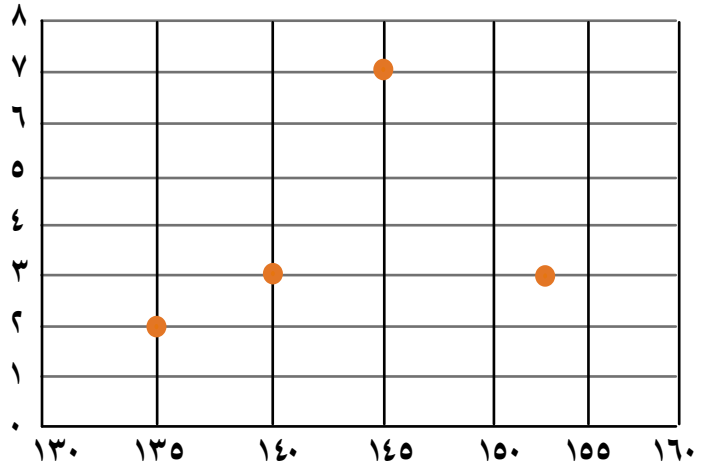
الإجابة : ج

طولهم أكثر من ١٤٠ لا يحتسب من طولهم ١٤٠

∴ الحل = ٧ + ٣ = ١٠

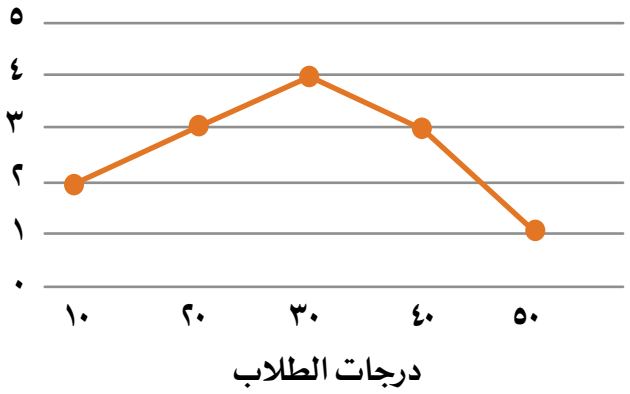
تدريب الأسطورة

من الرسم أوجد عدد الذين طولهم أكثر من ١٤٥ ؟



أ ٤ ب ٣ ج ٢ د ١

٦٥ الشكل المقابل يوضح درجات طلاب فصل فإذا كان النجاح من ٤٠ درجة كم طالب ناجح؟



أ ١٣ ب ٥ ج ٤ د ٣

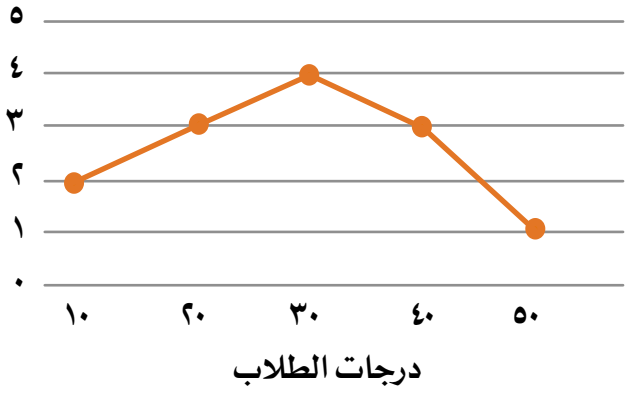
الإجابة : ج

عدد الناجحين هم الحاصلين على ٤٠ أو أكثر

الحل = ٣ + ١ = ٤

تدريب الأسطورة

الشكل المقابل يوضح درجات طلاب فصل فإذا كان النجاح من ٤٠ درجة كم طالب راسب؟



أ ١٣ ب ١٢ ج ٩ د ٥

٦٦ في الجدول المقابل كل مربع يساوي ١٥ . كم عدد طلاب الصف الخامس ؟

الصف	عدد المربعات
الرابع	■ ■ ■
الخامس	■ ■ ■ ■ ■
السادس	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

أ ٤٥ ب ٧٥ ج ٩٥ د ١٠٥

الإجابة : ب

عدد طلاب الصف الخامس = عدد المربعات × ١٥

= ٥ × ١٥ = ٧٥

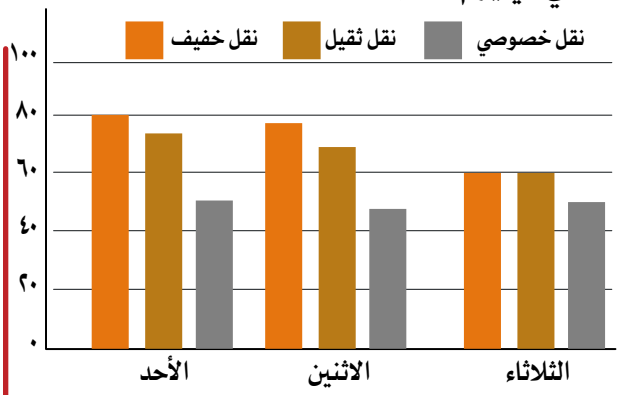
تدريب الأسطورة

في الجدول المقابل كل مربع يساوي ١٥. كم عدد طلاب الصف السادس ؟

الصف	عدد المربعات
الرابع	■ ■ ■
الخامس	■ ■ ■ ■ ■
السادس	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

أ ٤٥ ب ٧٥ ج ٩٥ د ١٠٥

٦٧ إذا أردنا تجنب الزحام في النقل الخصوصي والثقيل ففي أي يوم نتحرك؟



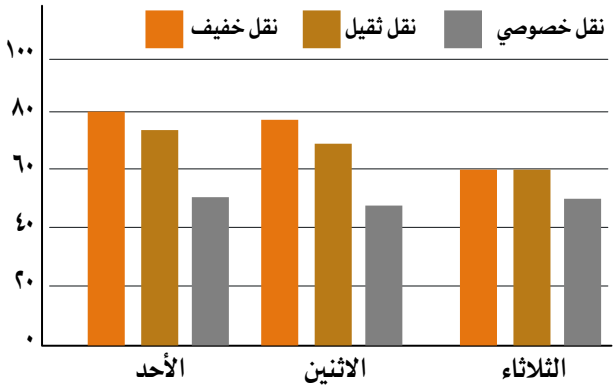
أ الأحد ب الاثنين ج الثلاثاء د الأربعاء

الإجابة: ج

وفقاً للشكل أقل يوم في عدد السيارات للخصوصي والثقيل هو يوم الثلاثاء .

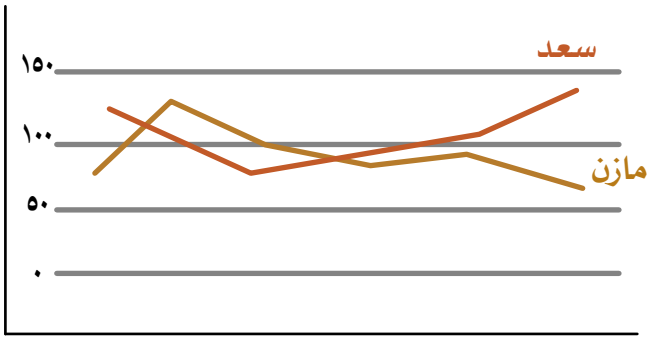
تدريب الأسطورة

ما اليوم الأكثر إزدحاما لنقل الخفيف والثقيل ؟



أ الأحد ب الاثنين ج الثلاثاء د الأربعاء

٦٨ كم مرة يتساوى وزن ماجد مع سعد ؟



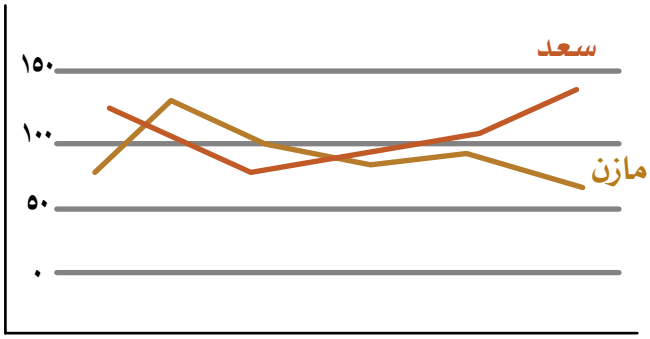
أ مره ب مرتين ج ثلاث د لا يتساويان

الإجابة: ب

من الرسم يتقاطع الشكلين مرتين

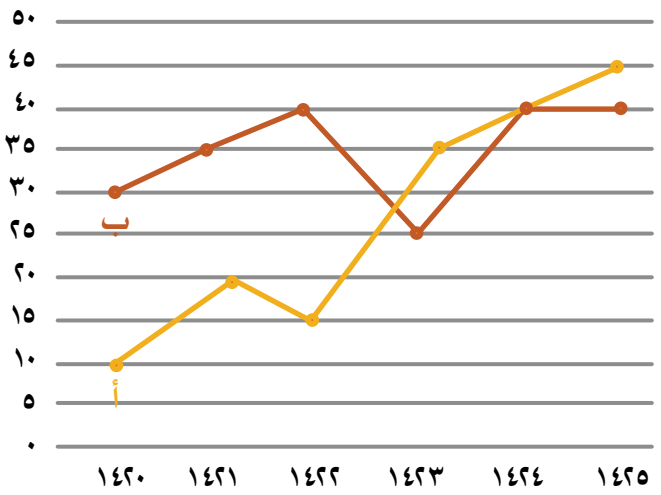
تدريب الأسطورة

كم الوزنين الذي تساوي فيهما مازن مع سعد تقريباً ؟



أ ٧٠و١٠٠ ب ٨٠و١٥٠ ج ٩٠و١١٠ د ٩٠و١٤٠

٦٩ الشكل يبين سعر سلعتين ما الفرق في السعر بين أعلى قيمة وأقل قيمة للسلعة ب ؟



أ ١٠ ريال ب ١٥ ريال ج ٢٠ ريال د ٢٥ ريال

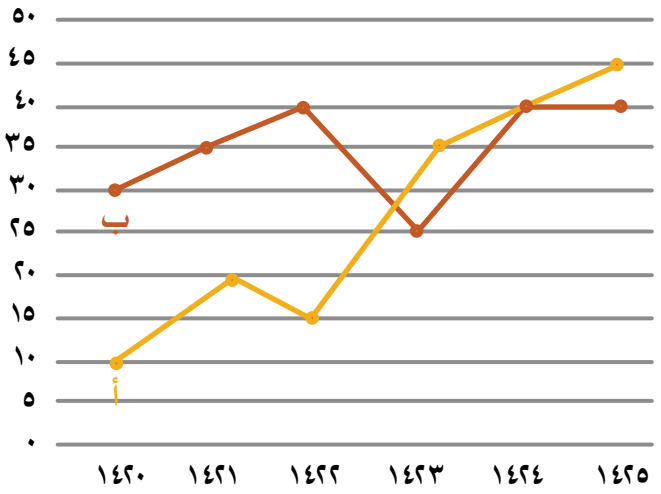
الإجابة: ب

الفرق بين أعلى قيمة وأقل قيمة للسلعة ب

٤٠ـ٢٥=١٥

تدريب الأسطورة

الشكل يبين سعر سلعتين ما الفرق في السعر بين أعلى قيمة وأقل قيمة للسلعة أ ؟



أ ١٠ ريال ب ١٥ ريال ج ٢٠ ريال د ٣٥ ريال

٧٠ في الشكل السابق في أي سنة كان أكبر فرق في السعر بين السلعتين ؟

أ ١٤٢٠ ب ١٤٢١ ج ١٤٢٢ د ١٤٢٤

الإجابة: ب

سنة ١٤٢٢ هي أكبر فرق بين السلعتين

٤٠ ـ ١٥ = ٢٥

تدريب الأسطورة

في الشكل السابق في أي سنة كان أقل فرق في السعر بين السلعتين ؟

أ ١٤٢٠ ب ١٤٢١ ج ١٤٢٢ د ١٤٢٤

٧١ في الشكل السابق في أي سنة كانت النسبة بين سعر السلعة ب إلى سعر السلعة أ أكبر ما يمكن ؟

أ ١٤٢٠ ب ١٤٢١ ج ١٤٢٢ د ١٤٢٤

الإجابة: أ

النسبة بين السلعتين

عام ١٤٢٠ = $\frac{٣٠}{١٠}$ = ٣

عام ١٤٢١ = $\frac{٣٥}{٢٠}$ = $\frac{٧}{٤}$ = ١ $\frac{٣}{٤}$

عام ١٤٢٢ = $\frac{٤٠}{٥٠}$ = $\frac{٨}{٣}$ = ٢ $\frac{٢}{٣}$

∴ الأكبر عام ١٤٢٠

تدريب الأسطورة

في الشكل السابق في أي سنة كانت النسبة بين سعر السلعة أ إلى سعر السلعة ب تساوي ١ : ٣ ؟

أ ١٤٢٠ ب ١٤٢١ ج ١٤٢٢ د ١٤٢٣

٧٢ الجدول يوضح عدد الطلاب الذين تخرجوا في كل قسم.

١- أوجد عدد طلاب العلوم الدور الثاني ؟

التخصص	علوم		E		فيزياء		كيمياء		مجموع	
الدور	١	٢	١	٢	١	٢	١	٢	١	٢
الطلاب	٣٥	؟	١٧	١٨	١٢	١٥	١٦	١٤	٨٠	٩٠

أ ٥٣ ب ٥٠ ج ٤٧ د ٤٣

الإجابة: د

عدد طلاب العلوم الدور الثاني نجمع كل المواد دور ثاني ثم نطرحهم من المجموع الكلي للدور الثاني

=٩٠-(١٨+١٥+١٤)= ٩٠ - ٤٧ = ٤٣

تدريب الأسطورة

الجدول يوضح عدد الطلاب الذين تخرجوا في كل قسم

أوجد عدد طلاب العلوم ؟

التخصص	علوم		E		فيزياء		كيمياء		مجموع	
الدور	١	٢	١	٢	١	٢	١	٢	١	٢
الطلاب	٣٥	؟	١٧	١٨	١٢	١٥	١٦	١٤	٨٠	٩٠

أ ٥٣ ب ٥٠ ج ٦٨ د ٧٨

٧٣ في الجدول السابق ما النسبة المئوية لطلاب الفيزياء الدور الأول إلى مجموع طلاب الدور الأول ؟

أ ١٥٪ ب ٢٠٪ ج ٣٥٪ د ٤٠٪

الإجابة: أ

النسبة = $\frac{١٢}{٨٠}$ × ١٠٠ = $\frac{١٢٠}{٨}$ = ١٥٪

تدريب الأسطورة

في الجدول السابق ما النسبة المئوية لطلاب الكيمياء إلى طلاب الدور الثاني ؟ تقريباً

أ ١٥٪ ب ٢٠٪ ج ٣٥٪ د ٤٠٪

٧٤ في الجدول السابق النسبة بين طلاب الكيمياء إلى جميع الطلاب

أ $\frac{٥}{١٨}$ ب $\frac{٣}{٨}$ ج $\frac{٣}{٧}$ د $\frac{٣}{١٧}$

الإجابة: د

نجمع طلاب الكيمياء = ١٦ + ١٤ = ٣٠

نجمع جميع الطلاب = ٨٠ + ٩٠ = ١٧٠

النسبة = $\frac{٣٠}{١٧٠}$ = $\frac{٣}{١٧}$

تدريب الأسطورة

في الجدول السابق النسبة بين طلاب E إلى جميع الطلاب؟

أ $\frac{٧}{٣٤}$ ب $\frac{٣}{٣٤}$ ج $\frac{٧}{١٧}$ د $\frac{٣}{١٧}$

٦ قراءة الرسم الممثل بخطوط

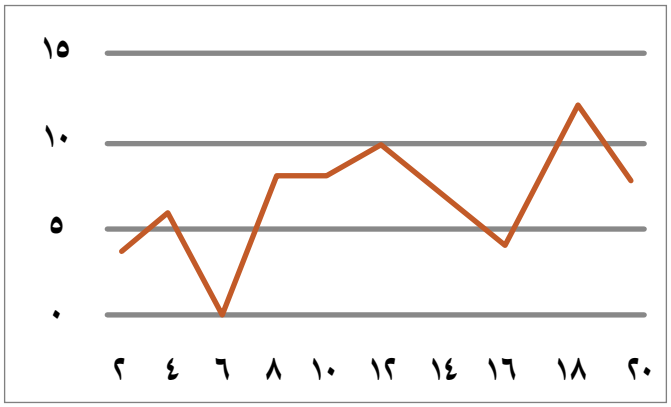
عند قراءة البيانات من الخطوط

١ الخط صاعد لأعلى عند الحركة من اليسار لليمين يوجد تزايد في المعدل

٢ الخط في وضع أفقي من اليسار لليمين المعدل ثابت

٣ الخط هابط الأسفل عند الحركة من اليسار لليمين يوجد تناقص في المعدل

٧٥ في كم ساعة كان المعدل ثابت ؟



أ ٢ ب ٣ ج ٤ د ٥

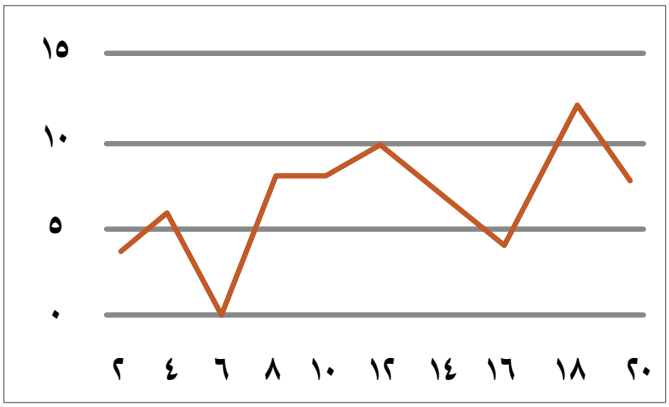
الإجابة : أ

المعدل ثابت يعني أن الخط أفقي من الساعة ٨ الى ١٠

∴ المعدل ثابت في ساعتين

تدريب الأسطورة

في كم ساعة كان المعدل صاعد ؟



أ ٢ ب ٤ ج ٨ د ١٠